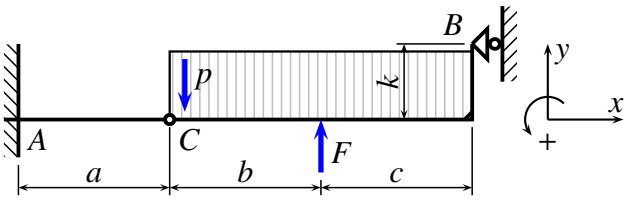
Fakultät für Maschinenbau, BME	STATIK	Name: Abos Gergő
Lehrstuhl für Technische Mechanik	5. HAUSAUFGABE	Neptunkode: C46M9M
HS 2025/26	Abgabe: 8/12/2025	Anmerkung:
Deklaration: Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Hausaufgabe aufgrund meiner eigenen Kenntnisse selbst zubereitet habe.		Unterschrift: Abos Gergő

Aufgabenbeschreibung

Das dargestellte statisch bestimmte Tragwerk besteht aus einem L-förmigen und einem geraden Balken, die bei Gelenk C angeschlossen sind. Das Tragwerk wird durch die verteilte Linienlast der Intensität p und die Einzelkraft $\mathbf{F}$ belastet.

1. Man zeichne die maßstäbliche Abbildung des Tragwerkes und bestimme die Lagerreaktionen.
2. Man bestimme die Schnittgrößenfunktionen der einzelnen Balken.
3. Man zeichne die Schnittgrößenlinien jedes Balkenteiles mit Aufweisung der characteristischen Werte. (Im Fall von einem Parabelbogen sollen auch die Tangenten gezeichnet werden!)

(In der nachstehenden Tabelle ist x_Q bzw. x_{M_b} der Wert/Interval, worauf $|Q(x_Q)| \geq |Q(x)|$, $|M_b(x_{M_b})| \geq |M_b(x)|, \forall x \in [0, a+b+c]$.)



Angaben

a [m]	b [m]	c [m]	k [m]	p [kN/m]	F [kN]
1.0	0.7	0.6	0.2	6.0	5.0

(Teil)ergebnisse

A_x [kN]	A_y [kN]	M_A [kNm]	x_Q [m]	$Q(x_Q)$ [kN]	x_{M_b} [m]	$M_b(x_{M_b})$ [kNm]
7,85	2,8	2,8	1,7	3,6	0	2,8

B_x [kN]	B_y [kN]
-7,85	0

$Q(x^\star)$	$x^\star$ [m]	$M_b(x^\star)$ [kNm]
0	1.47	-0,65

1 Maßstäbliche Abbildung, Lagerreaktionen

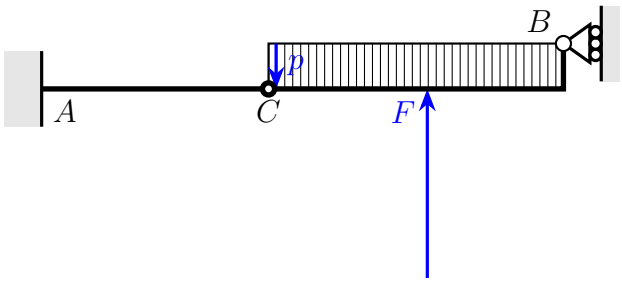


Abbildung 1: Maßstäbliche Abbildung des Tragwerkes

Um den Lagerreaktionen zu bestimmen zeichne ich für jeden Balken ein Freikörperbild. Das verteilte Kraft p wurde durch ein Einzelkraft F_p ersetzt:

$$F_p = p \cdot (b + c) = 6 \cdot 1.3 = 7,8 \text{ kN} \qquad x_p = a + \frac{b+c}{2} = 1.65 \text{ m}$$

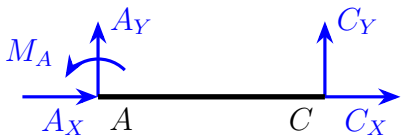


Abbildung 2: Freikörperbild zum Balken 1

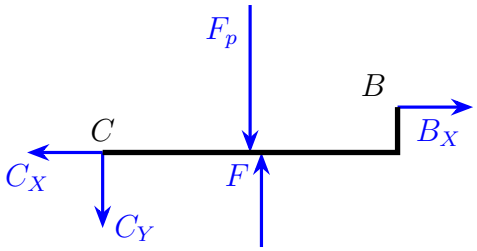


Abbildung 3: Freikörperbild zum Balken 2

Für beide Balken gelten 3 Gleichgewichtsgleichungen:

$$\sum F_X = A_X + C_X = 0 \qquad \sum F_X = B_X - C_X = 0$$
$$\sum F_Y = A_Y + C_Y = 0 \qquad \sum F_Y = F - F_p - C_Y = 0$$
$$\sum M_C = A_M - A_Y \cdot a = 0 \qquad \sum M_C = F \cdot b - F_p \cdot \frac{b+c}{2} - B_X \cdot k = 0$$

Davon bekommt:

$A_X = 7,85$ kN	$C_X = -7,8$ kN
$A_Y = 2,8$ kN	$C_Y = -2,8$ kN
$M_A = 2,8$ kNm	$B_X = -7,85$ kN

2 Schnittgrößenfunktionen der Balken

2.1 Definition der Koordinatensystem

Das Tragwerk will immer im Laufpunkt x in zwei Teile geschneiden werden:

Abbildung 4: Definition der Koordinatensystem

Aus dieser Definition kommt: $x \in [0, a + b + c + k]$.
Die rote Linie auf Abb. 4 definiert die Unterseite der Stäber auch.

2.2 Vorzeichenkonvention

Nach der Konvention werden die Folgende Vorzeichenkonventionen benutzt:

- Normalkräfte $N(x)$: Poisitive Werte representieren Zug, negative Werte representieren Druck
- Querkräfte $Q(x)$: Positive Werte verursachecn eine Drehung im Uhrzeigersinn.
- Biegemomente $M_b(x)$: Bei positive Werte wird die Obere Seite des Balkens gezogen, die untere Seite gedruckt.

2.3 Schnittbereiche bestimmen

Das Tragwerk muss auf 4 Teile geteilt werden. Für jeden Teil müssen verschiede Schnittgrößenfunktionen aufgeschrieben werden. Die 3 Teilpunkte sind:

1. Punkt C, da das verteilten Kraft dort beginnt.
2. Angriffspunkt von F
3. Eckpunkt der Balken, da dort die Normalkräfte und Querkräfte getauscht sind. (Das Balken biegt 90°) Das verteilte Kraft beendet sich dort auch.

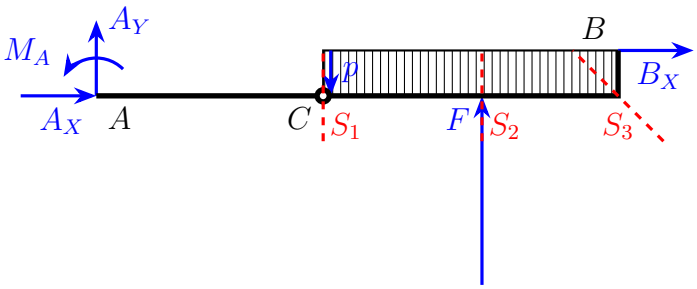


Abbildung 5: Die vier Schnittbereiche

2.4 Schnittgrößenfunktionen bestimmen

Nach einem Schnitt im Punkt x wird die rechte Seite von x ($[x, a+b+c+k]$) verlassen werden. In der Funktionen werden die bleibende Kräfte und Momente (die auf den Intervall $[0, x]$ liegen)

eingeschrieben.

$$
\begin{aligned}
x &\in]0, a[\\
N(x) &= -A_X = -7,85 \\
Q(x) &= A_Y = 2,8kN \\
M_b(x) &= M_A - A_Y \cdot x = 2,8 - 2,8x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x &\in]a, a+b[\\
N(x) &= -A_X = -7,85 \\
Q(x) &= A_Y - p \cdot (x-a) = 8,8 - 6x \\
M_b(x) &= M_A - A_Y \cdot x + p \cdot \frac{(x-a)^2}{2} = \\
&= 3x^2 - 8,8x + 5,8
\end{aligned}
$$

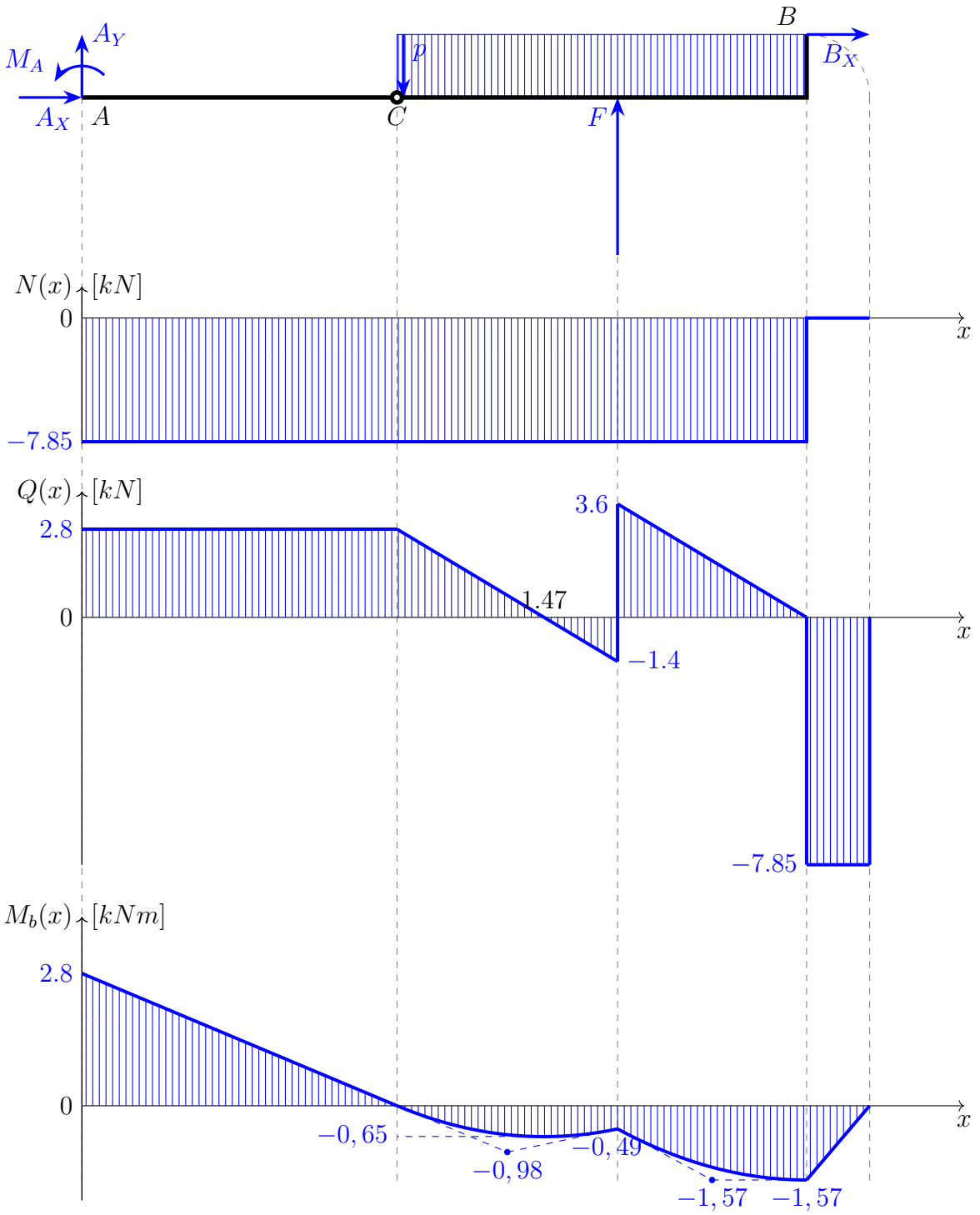
$$
\begin{aligned}
x &\in]a+b, a+b+c[\\
N(x) &= -A_X = -7,85 \\
Q(x) &= A_Y - p \cdot (x-a) + F = 13,8 - 6x \\
M_b(x) &= M_A - A_Y \cdot x + p \cdot \frac{(x-a)^2}{2} - F \cdot (x-a+b) = 3x^2 - 7,8x + 8,3
\end{aligned}
$$

Bei dem letzten Teil ($x \in]a+b+c, a+b+c+k[$) liegt das Stab senkrecht auf der vorherigen Stäber. Deswegen werden bisherige Normalkräfte als Querkräfte angenommen, bzw. Querkräfte als Normalkräfte. Es ist auch einfacher, die andere Seite des Tragwerkes zu verlassen, so ist es nötig nur mit einer Kraft zu rechnen.

$$
\begin{aligned}
x &\in]a+b+c, a+b+c+k[\\
N(x) &= 0 \\
Q(x) &= B_X = 7,85 \\
M_b(x) &= (a+b+c+k-x) \cdot B_X = -19,625 + 7,85x
\end{aligned}
$$

3 Schnittgrößenlinien

In folgendem werden die Schnittgrößenfunktionen dargestellt. Die vertikale Achse wird die x-Koordinate immer. Die Funktions, und alle berühmte Funktionswerte sind mit blau dargestellt. Bei ener Parabel sind die Extremwerte (Minimum, Maximum), und die Schnittpunkt der Tangenten im Anfang- und Endpunkt auch gezeichnet. Die x-Koordinaten der Schnittpunkte sind nicht dargestellt, weil die sind immer die Mittelpunkt der zwei Punkte wo die Tangenten gezeicht sind. Das kommt aus der Definition einer Parabel.



3.1 Überprüfung mit Ablesung

Es gibt einige zusammenhänge zwischen die Funktionen, die kann man kontrollieren. $M_b(x)$ ist die negative Ableitung von $Q(x)$. Das heißt, dass wo $Q(x) = 0$ ist, dort sollen die Parabelfunktionen ein Extremwert haben. An der ende des Stabes (Punkt B) gibt kein konzentriertes Kräftepaar (Moment). Deswegen soll der Biegemoment dort 0 sein. Das selbe ist wahr für Normalkräfte. Die Funktionsgraphe zeigen diese Eigenschaften. Im Punkt C gibt es ein Gelenk. In diesem Punkt soll $M_b(a) = 0$ sein, weil das Gelenk das Freiheit nur translatorisch begrenzt.

4 Überprüfung mit Computer-Rechnung

Das Tragwerk wurde auf die Webseite Edubeam modelliert.

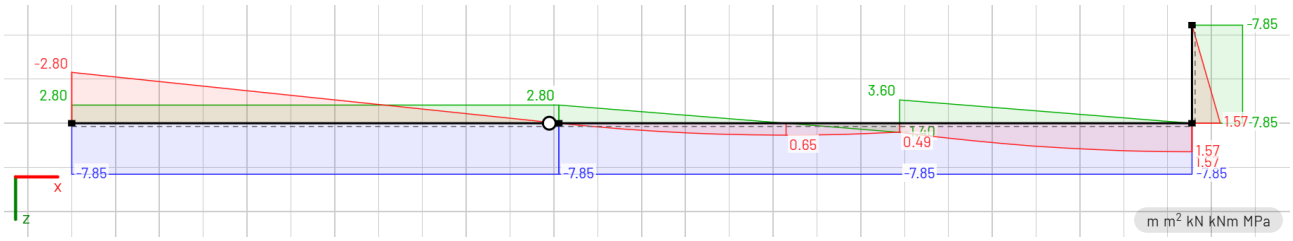


Abbildung 6: Ergebnis der Analyse

Auf Abb. 6 kann $N(x)$ mit blau, $Q(x)$ mit grün, und $M_b(x)$ mit rot gezeichet sehen. Die Lösungen von $N(x)$ und $Q(x)$ übereinstimmen. $M_b(x)$ ist gegenseitig gleich groß, als die vorhere Lösüng. Diese Unterschied kommt aus der Ursache, dass die Webseite benutzt die gegenseitige Konvention für Biegemoment. Die vorher gegebene Lösungen sind also richtig.